

Data preparation and visualization



Dr. Sc. Mërgim H. HOTI

**University of Prishtina “Hasan PRISHTINA”
Faculty of Electrical and Computer Engineering
Master studies
Prishtinë, 2025/26**

General Information

- Professor: Dr. Sc. Mërgim H. HOTI
 - Email: mergim.hoti@uni-pr.edu
 - Office: z.713
- Lecture and exercise time: Monday, 17:00-20:00 p.m;
- Course content: GClassroom
- Office Hours: By appointment... because of scheduling of official Faculty schedule.

General Information

- Let's we know to each others?!
- Game rules:
 - Telephone!
 - Communications during the class!
 - Questions and Answers!
- How will we communicate?
 - Email: mergim.hoti@uni-pr.edu
 - GClassroom posts;

Course Objective

➤ What is this course about?

- To introduce the fundamental concepts and practical implications of Preprocessing Data and Visualization Techniques;
- To survey the state-of-the-art advancements in theories and applications of Preprocessing Data and Visualization;

➤ What will you learn from this course?

- To effectively carry out further research on Preprocessing Data and Visualization techniques to prepare for analysing data by using ML and AI algorithms and not only;
- To effectively develop new applications based on Data Concept.

Syllabus



Hartimi i planit mësimor	
Java	Titulli i ligjërates
Java 1	Grumbullimi i të dhënave: qasja në të dhëna (API-të), shprehjet e rregullta, crawling, crowdsourcing.
Java 2	Grumbullimi i të dhënave: qasja në të dhëna (API-të), shprehjet e rregullta, crawling, crowdsourcing.
Java 3	Para-procesimi për përgatitjen e të dhënave për analizë: tipet e të dhënave, mbledhja e të dhënave, kualiteti i të dhënave, integrimi, agregimi, mostrimi, pastrimi, vlerat e zbrazëta dhe të dhënat e rradha, redukimi i dimensionit, zgjedhja e nën bashkësisë së vetive, krijimi i vetive, diskretizimi dhe binarizimi, transformimi.
Java 4	Para-procesimi për përgatitjen e të dhënave për analizë: tipet e të dhënave, mbledhja e të dhënave, kualiteti i të dhënave, integrimi, agregimi, mostrimi, pastrimi, vlerat e zbrazëta dhe të dhënat e rradha, redukimi i dimensionit, zgjedhja e nën bashkësisë së vetive, krijimi i vetive, diskretizimi dhe binarizimi, transformimi.
Java 5	Para-procesimi për përgatitjen e të dhënave për analizë: tipet e të dhënave, mbledhja e të dhënave, kualiteti i të dhënave, integrimi, agregimi, mostrimi, pastrimi, vlerat e zbrazëta dhe të dhënat e rradha, redukimi i dimensionit, zgjedhja e nën bashkësisë së vetive, krijimi i vetive, diskretizimi dhe binarizimi, transformimi.
Java 6	Detektimi i përjashtuesit - Dorëzimi dhe prezantimi i projektit – pjesa 1-rë.
Java 7	Të dhënat me klasa të shtrembëra.
Java 8	Rëndësia për vëllim të dhënash.
Java 9	Madhësitë e ngjashmërisë dhe jo ngjashmërisë.
Java 10	Mënjanimi i zbulimeve jo të sakta.
Java 11	Eksplorimi i të dhënave: statistika përmbledhëse, statistika përmbledhëse multivariate. -Dorëzimi dhe prezantimi i projektit - pjesa 2.
Java 12	Eksplorimi i të dhënave: statistika përmbledhëse, statistika përmbledhëse multivariate.
Java 13	Vizualizimi i të dhënave: vizualizimi sipas tipeve të të dhënave, vizualizimi statik dhe interaktiv, vizualizimi i të dhënave shumë-dimensionale, dashboard-et dhe storyboard-et, libraritë dhe veglat e ndryshme të vizualizimit.
Java 14	Vizualizimi i të dhënave: vizualizimi sipas tipeve të të dhënave, vizualizimi statik dhe interaktiv, vizualizimi i të dhënave shumë-dimensionale, dashboard-et dhe storyboard-et, libraritë dhe veglat e ndryshme të vizualizimit.
Java 15	Vizualizimi i të dhënave: vizualizimi sipas tipeve të të dhënave, vizualizimi statik dhe interaktiv, vizualizimi i të dhënave shumë-dimensionale, dashboard-et dhe storyboard-et, libraritë dhe veglat e ndryshme të vizualizimit. Dorëzimi dhe prezantimi i projektit - pjesa 3

Course Structure

➤ The course has three parts:

- **Lectures**

- Introduction to the main topics + In class data analysing and visualization;

- **Exercises**

- Good opportunity to take extra points.

- **Programming projects/ Assignment/s**

- 1 big project separated in three part of evaluation during the semester;
 - To be demonstrated.

Lecture slides will be made available at the course in English language maintained at GClassroom

Teaching materials

➤Text:

- Reading materials will be provided on GClassroom after the lecture and exercises are done;

➤Reference Text:

- Introduction to Data Mining (2nd Edition). Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Anuj Karpatne, Vipin Kumar. Pearson, 2018.
- Principles of Database Management: The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data (1st Edition). Wilfried Lemahieu, Bart Baesens, Seppe vanden Broucke. Cambridge University Press. 2018.
- Mining of Massive Datasets (2nd Edition). Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullman. Cambridge University Press. 2014.
- Storytelling With Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals (1st Edition). Cole Nussbaumer Knaflit. Wiley, 2015.

Books

- Introduction to Data Mining (2nd Edition)
 - *Pang-Ning Tan, Michael Steinbach, Anuj Karpatne, Vipin Kumar. Pearson, 2018.*
- Principles of Database Management: The Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data (1st Edition)
 - *Wilfried Lemahieu, Bart Baesens, Seppe vanden Broucke. Cambridge University Press. 2018.*
- Mining of Massive Datasets (2nd Edition)
 - *Jure Leskovec, Anand Rajaraman, Jeff Ullman. Cambridge University Press. 2014.*
- Storytelling With Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals (1st Edition)
 - *Cole Nussbaumer Knaflitz. Wiley, 2015.*

Programming projects

- One big project;
- To be done in a group max **three** students;
- You will write a detail description about your assignments and demonstrate your programs to me, to show that it works for each part of project:
 - Projects should be written in GitHub in sequential form, not all the code to post (*See in GClassroom assignment part where to post your files and links of GitHub code + results*);
 - Each student should **have its own commits**;
 - If you don't do it, you don't take your points, and you **can't present project work**.
- You will take problem description for each part of project + deadlines;
- And your job is to find a dataset and give solution, implement it and obtain result on dataset according to requirements.

Grading

- As per as Guideline:
 - Final Exam 60%.

- Programming project: 30%
 - 3 part of developing project (Take a look of table evaluation in .xls version);
 - *If a student can't achieve at least 50% of project points, it can't attend to final exam.*

- Activity and attendance: 10%
 - 5% for lecture;
 - 5% for exercises.

- Boost motivation:
 - 10% BONUS.

Prerequisites

- Knowledge of:
 - Basic type of data;
 - Crawling data from web sites and other technologies;
 - Algorithms...

- Programming languages and frameworks:
 - Python;
 - R;
 - Matlab;
 - ...

- Frameworks you may work:
 - PyCharm Community Edition – Jet Brains (<https://www.jetbrains.com/pycharm/download/?section=windows/>);
 - Colab Research – Google (<https://colab.research.google.com/>)
 - Anaconda (<https://www.anaconda.com/>)

Rules and Policies

➤ Statute of limitations:

- No grading questions or complaints, no matter how justified, will be listened after the presentation is done, if you have anything during the class you should ask why you have been evaluated on the form.

➤ Cheating: **(PENALTY for SCAMMERS)**

- For anyone who try to scam for his/ her attendance (**– 5 point**);
- Cheating will not be tolerated. All work you submitted must be entirely your own;
- We will CHECK FOR SIMILARITY with colleagues of previous and current generation.

➤ Late assignments:

- Late assignments will not, in general, be accepted;
- For each late assignment it will have penalty points – **5 point for each 24h.**

Any questions and suggestions?

- Your feedback is most welcome!
 - I need it to adapt the course to your needs.

- Share your questions and concerns with the class – very likely others may have the same.

- No pain no gain – no magic:
 - The more you put in, the more you get;
 - Your grades are proportional to your efforts.

Course Resources

➤ **Accept invitation for Course: Përgatitja dhe Vizualizimi i të Dhënave at GClassroom:**

- Course Syllabus;
- Lecture Notes;
- Exercises Notes;
- Assignments;
- Projects;
- ...

Questions?

Dr. Sc. Mërgim H. HOTI

Faculty of Electrical and Computer Engineering,
University of Prishtina “Hasan PRISHTINA”,
Email: mergim.hoti@uni-pr.edu